NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL

Em 3 de dezembro de 2021.

Processo: 48500.001520/2009-71.

Assunto: Sumário Executivo referente à Pequena Central Hidrelétrica Guarani, com 25.300 kW de Potência Instalada, com Registro de Intenção à Outorga de Autorização – DRI-PCH conferido à Guarani Geração de Energia Ltda.

I – DO OBJETIVO

1. Analisar a adequabilidade do Sumário Executivo referente à revisão do Projeto Básico da Pequena Central Hidrelétrica – PCH Guarani, com 25.300 kW de potência instalada, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (CEG) PCH.PH.SC.034038-3.01, com a adequabilidade do Sumário Executivo e do Projeto Básico aos Estudos de Inventário – DRS-PCH conferido à Guarani Geração de Energia Ltda. (GGE ou Interessada), por meio do Despacho nº 3.199, de 10 de setembro de 2015, localizada no rio Chapecozinho, sub-bacia 73, na bacia hidrográfica do Rio Uruguai, cuja casa de força localiza-se no município de Xanxerê, estado de Santa Catarina.

II – DOS FATOS

2. O Despacho nº 525, de 13 de agosto de 2003, aprova os Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Rio Chapecozinho, no qual foram identificados 2 aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH Guarani.

3. O Despacho nº 3.199, de 10 de setembro de 2015, confere o DRS-PCH da PCH Guarani à GGE.

4. Em 9 de setembro de 2021, a Interessada protocolou[1] o Sumário Executivo e a revisão do Projeto Básico referente ao empreendimento.

5. Como a PCH Guarani já teve o seu DRS prorrogado uma vez, pelo Despacho nº 1.020, de 08 de maio de 2018, atualmente, a usina está abarcada pela medida cautelar concedida pelo Despacho nº

[1] Documento SicNet nº 48513.025145/2021-00

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

2.979, de 28 de setembro de 2021.

III – DA ANÁLISE

6. As informações prestadas à ANEEL são de total e exclusiva responsabilidade do Interessado, conforme expresso no §6º do art. 25 da Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020:

> [...] § 6º: São de total e exclusiva responsabilidade do interessado e eventuais subcontratados o conteúdo, veracidade, consistência e legalidade das informações e documentos desenvolvidos, não os eximindo nas esferas civil, penal, administrativa e técnica, inclusive perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), compreendendo, também, os aspectos de segurança relacionados à barragem e demais estruturas do empreendimento hidrelétrico. [...]

7. A Figura 1 apresenta o arranjo geral da usina constante do Projeto Básico.

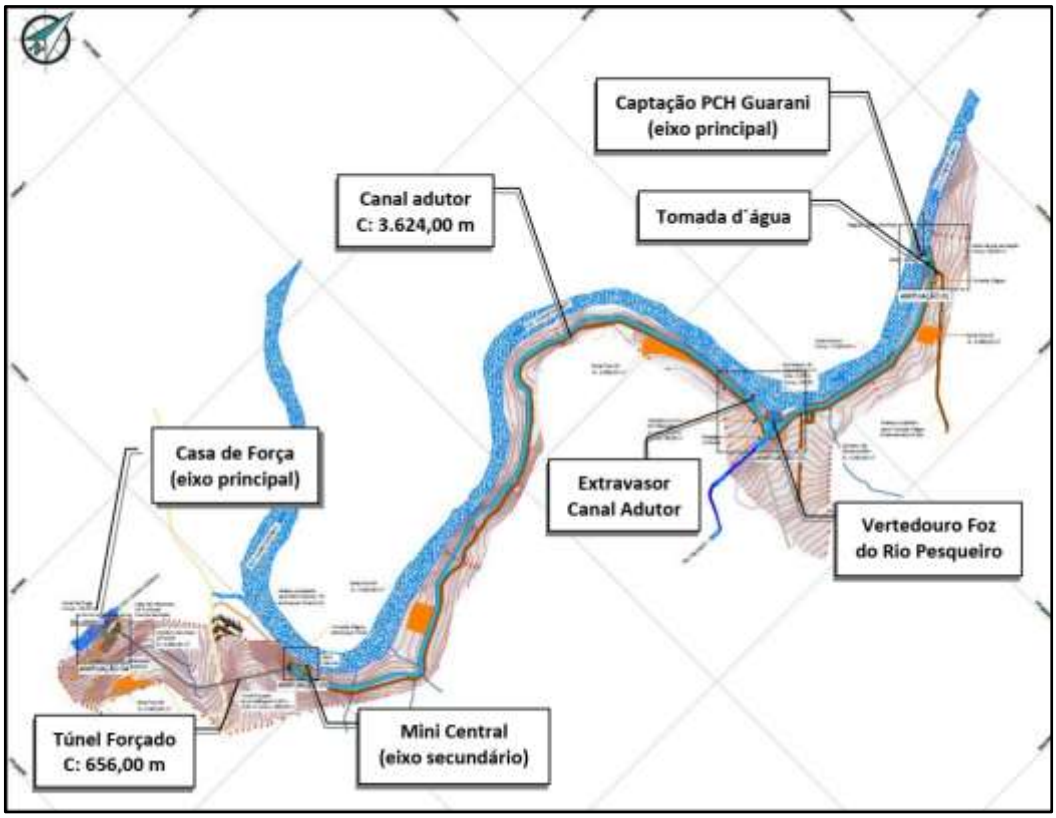

Figura 1: Arranjo geral da PCH Guarani

8. O Quadro 1, logo abaixo, apresenta dados relativos à localização do Barramento, da Casa de Força e do Reservatório da PCH Guarani:

Quadro 1 – Localização da Barragem, Casa de Força e Reservatório

Local	Coordenadas Geográficas (datum SIRGAS 2000)	Municípios/UF[2]
Barramento	26°45'58,23" S 52°29'39,53" W	Xanxerê/SC
Casa de Força	26°47'34,7" S 52°30'20,48" W	Xanxerê/SC
Limite máximo do Reservatório	0°0'0" S 30°0'0" W	Xanxerê/SC

9. A análise da adequação do Sumário Executivo aos aspectos definidores do potencial hidráulico está apresentada nas subseções a seguir.

III.1 – Adequabilidade do Sumário Executivo em relação ao Inventário

10. Observa-se, a partir da Tabela 1 e do Quadro 2, que o Projeto Básico apresentado não interfere na partição de quedas definida no Despacho nº 525, de 13 de agosto de 2003.

Tabela 1 – Características dos Estudos de Inventário, aprovado no DSP nº 3.199/2015 e da nova proposta de Sumário Executivo da PCH Guarani

PCH Guarani	Estudos de Inventário	DSP nº 3.199/2015	Sumário Executivo
Localização do Barramento	26°46'48" S 52°29'58" W	26°46'34,66" S 52°30'07,85" W	26°45'58,23" S 52°29'39,53" W
NA Montante (m)	515,00	515,00	515,00
NA Jusante (m)	424,80	424,80	424,80
Queda Bruta (m)	90,20	90,20	90,20
Área do Reservatório (km²)	0,17	0,17	0,00
Potência (kW)	28	29.100	25.300
Energia Média (kWméd)	16.200	16.710	14.130,00
Vazão Q_{MLT}[3] (m³/s)	45,68	47,45	43,31

Quadro 2 – Informações do Inventário

NOME DO RIO:	Rio Chapecozinho	**ESTADO:**	SC	**SUB-BACIA:**	73
DESPACHO:	525	**DATA:**	13/08/2003		
AUTOR:	Brascan Energética S.A. II				
POTÊNCIA:	36,03	**EIXOS IDENTIFICADOS:**	2 (dois)		
Características dos eixos adjacentes à PCH em análise					

[2] No caso do Reservatório, estão listados todos os municípios que possuam áreas inundadas em função da construção da barragem deste empreendimento.
[3] Vazão Média de Longo Termo.

P. 4 da NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL, de 03/12/2021.

Aproveitamento a montante	Coordenadas da Casa de Força	NA Montante (m)	NA Jusante (m)	Potência (kW)	Condição
PCH Kaingang	26°45'42" S 52°29'27" W	537,00	515,00	9.000	DRS DSP nº 3.317, de 25.09.2015
Aproveitamento a jusante	**Coordenadas do Limite Máximo do Reservatório**	**NA Montante (m)**	**NA Jusante (m)**	**Potência (kW)**	**Condição**
Nova União	26°48'0" S 52°35'0" W	424,00	365,00	32	Disponível

III.2 – Aspectos de Gestão

11. Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam informações quanto à responsabilidade técnica e ao licenciamento ambiental.

Quadro 3 – Responsabilidade Técnica

Empresa Projetista:	ESB ENGENHARIA LTDA		
Responsável Técnico	**Nº ART**	**Nº Registro**	**Responsabilidade**
Thiago Dal Santo	7778806-7	112809-2/SC	Responsável Geral do Projeto
Thiago Dal Santo	7778806-7	112809-2/SC	Estudos cartográficos e topográficos
Carlos Augusto dos Santos Silva	3522613-5	7906-3	Estudos geotécnicos
Thiago Dal Santo	7778806-7	112809-2/SC	Estudos hidrológicos
Thiago Dal Santo	7778806-7	112809-2/SC	Estudos energéticos
0	0	0	Estruturas extravasoras

12. Quanto à solução adotada em não utilizar barragem, a Interessada apresenta as seguintes considerações no detalhamento do projeto.

> [...]
>
> O arranjo geral da PCH Guarani está dividido em duas partes principais:
>
> a) Circuito de geração principal;
>
> b) Circuito de geração secundário (Mini Central).
>
> O circuito de geração principal é composto pelas seguintes estruturas: soleira de regularização de nível, canal de aproximação, tomada d´água, canal adutor, vertedouro na foz do rio Pesqueiro, extravasor do canal adutor, tomada d'água no emboque do túnel, túnel forçado, plug de transição, conduto forçado com trifurcação, casa de força e canal de fuga.
>
> O circuito de geração secundário, Mini Central, é composto pelas seguintes estruturas: tomada de água, conduto forçado, casa de força e canal de fuga.
>
> O empreendimento foi projetado com uma soleira de regularização de nível, sem a formação de um reservatório. Este tipo de estrutura será operada a fio d'água, sem a

regularização de vazões.

Para o arranjo selecionado foi optado pela construção da soleira de regularização de nível tipo perfil Creager em concreto ciclópico, sendo que a mesma não irá encostar na margem direita hidráulica do rio, assim, sem intervenção nas áreas da Terra Indígena Xapecó.

[...]

Quadro 4 – Licenciamento Ambiental

Tipo de licença	-
Número	-
Órgão emissor	-
Data de emissão	-
Validade	-
Vazão remanescente	-

Quadro 5 – Uso de Recursos Hídricos

Tipo de Licença	-
Número	-
Órgão Emissor	-
Data de emissão	-
Validade	-
Vazão de usos consuntivos	-

III.3 – Análise da adequação do Sumário Executivo ao potencial hidráulico

13. Do ponto de vista técnico, as análises dos documentos apresentados indicam que as características técnicas do aproveitamento, constantes nos Quadros 6, 7, 8 e 9, atendem ao uso ótimo do potencial hidráulico.

Quadro 6 – Estudos de Cartografia e Topografia

Queda e níveis operacionais	A queda do Sumário Executivo é igual à que é apresentada nos estudos de inventário, sem alteração dos níveis operacionais.

Quadro 7 – Estimativa de vazões médias mensais no eixo do barramento da PCH Guarani

METODOLOGIA ADOTADA:	Transposição direta por relação de área de drenagem do posto base.		
Área de Drenagem da PCH (km²):	1.521,71	**NOME DO RIO DA USINA:**	CHAPECOZINHO
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA			
CÓDIGO	**NOME**	**RIO**	**A.D. (km²):**
73700000	CHAPECOZINHO	CHAPECOZINHO	1.380,00
POSTOS FLUV/PLUV UTILIZADOS PARA PREENCHIMENTO DAS FALHAS			
CÓDIGO	**NOME**	**RIO**	**A.D. (km²):**

P. 6 da NOTA TÉCNICA Nº 828/2021-SCG/ANEEL, de 03/12/2021.

73700000	PORTO FAÉ NOVO	CHAPECO	5.550,00
73690001	CORONEL PASSOS MAIA	CHAPECOZINHO	740,00
73960000	BARRA DO CHAPECO AUXILIAR	CHAPECO	8.300,00
73300000	BONITO	IRANI	654,00
74100000	IRAÍ	URUGUAI	61.900,00

Quadro 8 – Série de vazões máximas

VAZÃO DE PROJETO (m³/s):	2.670,58	**TR (anos):**	10.000	
TIPO DE VERTEDOURO:	Creager			
TIPO DE ESTRUTURA DA BARRAGEM:	Concreto Convencional			
NOME DO RESP. TÉCNICO:	0		**Nº DA ART**	0
POSTO FLUVIOMÉTRICO DE REFERÊNCIA				
CÓDIGO	**NOME**	**RIO**	**A.D. (em km²):**	
73700000	CHAPECOZINHO	CHAPECOZINHO	1.380,00	

14. Em relação à revisão do Projeto Básico apresentado pela Interessada seguem suas considerações sobre o trabalho desenvolvido.

> [...]
>
> A **PCH GUARANI** será dividida em duas partes principais, que serão a casa de força principal e a casa de força secundária (Mini Central) localizada entre o circuito hidráulico principal. A PCH produzirá cerca de **12,74 MWmed** (garantia física) de energia na casa de força principal, com uma Potência Instalada de **24,00 MW**, e, na sua casa de força secundária (Mini Central), produzirá cerca de **1,25 MWmed** (garantia física), com uma Potência Instalada de 1,30 MW, totalizando em uma Potência Instalada de **25,30 MW**. Os estudos econômicos de custo de implantação ficaram em **R$ 106.313.874,05**, e demonstraram que a implantação da usina é viável do ponto de vista econômico financeiro.
>
> Prezou-se por não ocasionar impacto na margem direita do rio Chapecózinho, que compreende a Terra Indígena Xapecó (TI Xapecó), mantendo o nível operacional da usina na cota **NAM 515,00 m**, sem a formação de um reservatório, ou seja, não ocasionando alagamento das áreas ao entorno.
>
> A captação da água será realizada pela margem esquerda do rio Chapecózinho, por meio de uma soleira de regularização de nível que direcionará a água a um canal de aproximação e em sequência, para a tomada d'água. Após a tomada d'água, a água segue para o canal adutor, uma parcela é direcionada para a Mini Central e outra ao emboque do túnel forçado, que direciona o fluxo ao conduto forçado que ao final se trifurca para a casa de força principal, abastecendo 03 (três) conjuntos de turbinas Francis Vertical e por fim, a água é restituída ao rio Chapecozinho por meio do canal de fuga.
>
> Serão realizados no total 5 (cinco) frentes de desvio do rio, sendo uma frente na soleira de regularização, uma no vertedouro da foz do rio pesqueiro, com a construção de uma adufa de desvio e uma comporta de fundo, outra no extravasor do canal adutor, a quarta na Mini

> Central e, por fim na casa de força principal, todas pela margem esquerda do rio Chapecozinho.
>
> Tratando da disponibilidade hídrica, como foi mantida na partição de quedas do rio Chapecozinho a PCH Salto Voltão, onde sua implantação foi autorizada em outubro de 2000 (anterior à aprovação do Inventário, que ocorreu em 2003), localizada no Trecho de Vazão Reduzida da PCH Guarani, houve a necessidade de se manter disponíveis **14,98 m³/s** de vazão para o engolimento das máquinas e mais a vazão sanitária. Desses 14,98 m³/s, **4,53 m³/s** serão liberados pelos orifícios de vazão sanitária da soleira de regularização da PCH Guarani e **10,45 m³/s** serão liberados na Mini Central.
>
> [...]

15. No Anexo I desta Nota Técnica está apresentada a série de vazões médias mensais estimadas no trecho da PCH conforme a metodologia indicada no Quadro 7.

Quadro 9 – Parâmetros adotados nos estudos econômico-energéticos

Estudos Energéticos	A potência de 25.300 kW e o fator de capacidade (FC) de 0,56 são compatíveis aos estimados nos estudos de inventário, que apresentaram um FC = 0,59. Há que salientar que o fator de capacidade adotado nessa etapa é ligeiramente inferior ao que foi adotado no estudo de inventário. Além disso, houve atualização na série de vazões médias mensais, o que também traz impactos na sua produção energética. Para o dimensionamento da potência foi utilizada a metodologia Custo-Benefício comparando as duas alternativas estudadas. Foi adotado um TEIF de 1,26%, apresentando como justificativa o fato de ser o valor sugerido na Note Técnica nº 063/2012 – SRG-SGH/ANEEL. O projeto apresentado prevê 4 turbinas de 8.000,00 kW e 4 geradores de potência unitária nominal de 8.888,89 kVA, com 0,9 de fator de potência.

III.4 – Parâmetros de Garantia Física

16. Os parâmetros apresentados no Sumário Executivo, sintetizados no Quadro 10, são de responsabilidade do Interessado e serão utilizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para cálculo da Garantia Física, nos termos da Portaria MME nº 463, de 3 de dezembro de 2009, após a apresentação da Licença Ambiental e da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH), desde que compatíveis com estes.

Quadro 10 – Parâmetros de Garantia Física

PCH Guarani	Sumário Executivo
Coordenadas do eixo do barramento	26°45'58,23" S 52°29'39,53" W
Coordenadas da casa de força	26°47'34,7" S 52°30'20,48" W

NA Montante (m)	515,00
NA Jusante (m)	424,80
Potência Instalada Total (kW)	25.300
Número de Unidades Geradoras	4
Potência instalada por gerador (kVA)	8.888,89; 8.888,89; 8.888,89; 1.447,78
Fator de potência por gerador (p.u.) (0,00 a 1,00)	0,90; 0,90; 0,90; 0,90
Potência instalada por turbina (kW)	8.000,00; 8.000,00; 8.000,00; 1.300,00
Engolimento unitário mínimo por turbina (m^3/s)	3,73; 3,73; 3,73; 10,45
Rendimento nominal por turbina (%)	92,5%; 92,5%; 92,5%; 91,0%
Rendimento nominal por gerador (%)	96,5%; 96,5%; 96,5%; 96,0%
TEIF: Taxa equivalente de indisponibilidade forçada da usina (%)	1,26%
IP: Indisponibilidade programada da usina (%)	1,74%
h: Perdas hidráulicas nominais (m)	4,51
H_b: Queda bruta nominal (m)	90,20
$Perdas_{con}$: Perdas elétricas até o ponto de conexão (%)	0,50%
C_{int}: Consumo Interno do aproveitamento (kW médio)	72
qr: Vazão Remanescente do aproveitamento (m^3/s)	4,53
qu: Vazão de Usos Consuntivos a montante (m^3/s)	11,65
Série de Vazões Médias Mensais	Conforme Anexo

17. Assim, tendo em vista que estão atendidas as condições da Resolução Normativa nº 875/2020, deve ser emitido o DRS-PCH referente à revisão do Projeto Básico da PCH Guarani conforme solicitado por Guarani Geração de Energia Ltda., bem como o encaminhamento de documento à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS/SC, para emissão da DRDH. O DRS-PCH também permite que o Interessado requeira o Licenciamento Ambiental pertinente nos órgãos competentes.

IV – DO FUNDAMENTO LEGAL

18. Esta Nota Técnica tem amparo na Resolução Normativa nº 875, de 10 de março de 2020.

V – DA CONCLUSÃO

19. Em face do exposto, o Processo está em condições de ser finalizado pela SCG, por meio da emissão do DRS-PCH referente à revisão do Projeto Básico da PCH Guarani sob a titularidade de Guarani Geração de Energia Ltda.

VI – DA RECOMENDAÇÃO

20. Emitir o Despacho.

(*Assinado digitalmente*)
DENESMAR GOMES PIMENTA
Especialista em Regulação

(*Assinado digitalmente*)
RENATO DE OLIVEIRA FALCÃO
Analista Administrativo

De acordo:

(*Assinado digitalmente*)
RENATO MARQUES BATISTA
Superintendente Adjunto de Concessões e Autorizações de Geração

ANEXO I

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Guarani												
Ano	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
1941	*	*	*	*	*	*	41,68	95,60	47,64	32,09	62,19	71,23
1942	25,03	77,41	45,21	55,47	64,29	26,80	29,33	29,88	24,15	27,46	9,12	6,64
1943	5,01	8,33	7,99	5,92	52,05	102,00	50,28	63,51	41,57	30,32	15,66	10,03
1944	26,24	16,43	16,98	10,27	6,97	6,19	6,70	4,63	5,36	6,83	9,05	6,08
1945	5,17	13,78	6,97	4,74	5,29	10,60	11,36	7,97	13,67	11,80	17,86	18,75
1946	69,25	155,48	83,14	38,15	24,92	65,17	92,18	19,52	11,14	61,75	19,30	23,60
1947	23,38	44,11	14,33	8,70	18,19	60,76	18,19	36,94	98,69	26,24	4,61	27,46
1948	12,46	53,92	37,16	15,55	50,50	24,26	29,00	68,15	14,78	49,51	51,61	8,42
1949	12,02	7,78	32,53	24,92	18,08	75,64	11,02	14,67	11,58	19,19	11,14	15,11
1950	55,80	36,39	38,04	21,06	29,55	51,28	42,78	35,29	23,82	122,40	63,96	47,31
1951	28,01	62,78	41,89	16,12	13,19	13,77	11,88	10,74	10,19	78,05	88,66	17,94
1952	12,48	11,71	10,01	10,66	9,81	34,58	38,64	16,51	35,01	105,15	54,25	15,96
1953	18,08	26,91	14,78	14,89	25,69	23,71	38,26	20,73	65,28	83,03	47,20	25,58
1954	26,57	19,74	24,81	28,56	61,97	152,17	138,94	25,58	119,09	129,01	26,13	25,14
1955	17,20	12,35	18,64	52,71	73,77	120,19	80,83	48,19	28,01	25,03	12,02	11,69
1956	39,70	37,05	16,10	49,07	92,96	43,78	23,82	32,64	82,26	40,03	14,56	10,32
1957	14,56	29,66	16,10	16,32	15,33	39,26	69,03	164,30	136,73	37,16	22,61	22,49
1958	17,42	13,56	27,02	18,97	11,25	16,54	19,30	32,97	75,42	42,34	66,16	92,63
1959	41,57	25,69	21,50	33,63	44,88	28,89	20,18	28,67	32,97	20,29	16,98	16,21
1960	12,46	15,44	12,46	10,63	15,33	18,19	12,57	43,67	44,66	57,67	59,77	18,41
1961	15,11	29,77	109,17	36,72	49,29	26,69	21,28	23,05	111,37	130,12	61,64	41,13
1962	21,03	33,39	21,34	12,85	48,91	27,89	31,67	20,26	48,16	43,34	34,80	18,32
1963	24,39	27,94	40,92	24,85	23,25	14,63	15,45	16,12	31,91	90,57	108,15	43,01
1964	16,19	24,96	20,08	41,77	38,93	16,30	19,31	44,35	31,05	28,08	20,13	18,69
1965	16,92	20,80	16,25	18,69	57,12	58,22	78,40	105,97	132,32	91,85	55,47	105,53
1966	70,79	127,91	62,74	31,43	16,10	45,87	51,39	40,03	80,50	99,13	57,01	74,10
1967	38,26	43,67	51,61	19,52	17,53	18,08	22,16	58,22	52,49	26,57	22,83	28,01
1968	17,56	10,98	13,07	25,07	18,71	16,72	23,72	13,73	15,49	21,32	33,21	43,15
1969	50,39	45,21	24,04	38,81	39,81	61,64	34,84	18,75	27,90	33,96	51,16	19,63
1970	19,52	15,66	21,72	9,22	22,05	50,50	55,35	22,83	30,54	43,67	19,08	70,46
1971	72,34	46,09	44,66	61,86	54,36	79,83	66,82	42,12	28,56	32,62	17,11	14,61
1972	23,21	23,38	35,88	39,31	19,21	83,93	41,42	133,05	125,39	54,77	47,40	35,64
1973	57,81	55,07	36,68	27,37	72,35	70,43	71,07	115,31	97,61	61,42	35,29	21,76
1974	42,94	26,03	29,72	27,92	36,70	59,72	26,98	21,29	51,24	27,82	42,76	28,13
1975	45,77	48,89	26,57	24,40	21,31	36,65	30,31	51,66	73,28	99,89	50,80	71,11
1976	66,69	33,63	23,49	22,38	55,80	69,14	40,58	57,67	50,06	55,47	69,36	31,54
1977	27,35	27,68	38,04	22,72	17,64	28,78	23,05	39,37	32,53	42,45	67,37	32,75
1978	23,16	20,40	19,52	8,59	10,41	10,39	29,77	19,41	28,34	20,40	45,65	25,80
1979	16,65	14,78	13,34	21,83	112,47	34,19	37,65	50,84	31,02	120,86	73,09	45,97
1980	32,35	30,05	54,43	24,01	30,42	18,26	36,04	57,26	45,14	33,01	43,35	61,17
1981	35,90	34,17	30,34	23,20	19,24	25,49	20,20	12,67	12,48	28,43	44,07	64,36
1982	20,48	19,74	14,52	8,47	11,96	66,59	115,49	40,88	30,57	89,26	167,36	65,26
1983	58,79	71,94	123,46	64,73	159,95	110,07	289,37	81,55	66,92	43,72	53,03	26,43
1984	21,57	25,84	20,39	26,01	32,46	68,54	40,30	139,24	56,38	36,91	45,66	23,51
1985	24,48	48,45	26,27	28,66	26,45	19,96	22,95	18,97	31,58	24,98	32,96	14,48

ANEEL
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Série de vazões médias mensais informada para a PCH Guarani												
Ano	**JAN**	**FEV**	**MAR**	**ABR**	**MAI**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OUT**	**NOV**	**DEZ**
1986	20,81	26,17	19,59	35,20	46,95	43,38	23,66	25,98	39,08	38,81	24,01	18,48
1987	29,38	30,32	14,96	21,77	146,19	70,02	37,63	34,22	22,67	55,84	35,08	22,20
1988	22,39	19,22	14,67	25,36	108,08	76,89	36,87	19,86	14,83	25,89	22,06	14,10
1989	43,15	78,79	37,66	35,45	52,46	29,16	36,25	40,60	122,58	71,43	35,73	25,48
1990	78,18	31,54	25,73	79,25	78,48	210,64	80,67	65,29	96,76	74,33	100,74	70,34
1991	56,16	55,77	38,35	24,66	17,97	43,98	52,30	62,77	29,76	45,73	36,25	30,46
1992	41,24	59,09	48,71	33,50	118,85	109,10	133,95	79,32	68,54	60,29	73,89	44,73
1993	49,71	42,62	42,74	42,71	64,93	59,03	45,39	31,12	44,23	83,59	30,00	33,55
1994	13,03	61,93	25,30	37,10	53,02	78,15	101,17	31,82	32,94	62,61	87,95	32,53
1995	102,94	30,91	23,16	31,79	17,60	18,13	32,20	19,94	55,33	78,05	34,43	21,67
1996	27,30	53,16	54,70	39,47	15,81	57,28	63,24	50,42	73,33	124,73	53,93	56,37
1997	30,99	106,91	46,60	17,89	33,70	64,55	68,76	80,74	43,35	170,70	148,30	48,97
1998	80,91	144,96	78,63	162,12	76,27	41,36	55,44	131,52	89,29	83,38	36,32	24,69
1999	34,74	46,79	31,43	41,12	20,92	37,34	86,73	17,60	20,24	65,64	36,59	20,41
2000	20,01	31,73	30,35	19,16	33,65	23,78	47,52	49,80	130,77	134,23	41,82	25,13
2001	30,27	87,02	42,09	63,09	53,08	59,90	67,45	37,70	29,16	106,82	30,40	29,74
2002	16,94	13,91	18,13	10,52	39,65	45,57	28,66	54,93	59,23	105,94	84,79	72,91
2003	38,72	43,79	40,10	24,41	16,56	25,30	21,28	13,70	13,55	27,97	52,35	114,65
2004	45,28	32,80	16,06	17,43	34,21	26,01	53,71	19,88	28,59	69,16	83,02	31,41
2005	33,43	17,60	10,73	29,29	60,48	99,51	39,90	25,15	102,23	132,90	42,92	16,51
2006	14,68	13,23	19,40	21,35	17,38	17,12	17,46	23,08	25,66	24,64	33,12	33,59
2007	30,35	23,68	31,63	66,72	129,82	37,34	43,05	35,76	27,79	60,23	101,29	39,02
2008	29,33	16,23	14,76	35,88	36,99	37,28	22,46	23,78	34,16	91,76	76,17	27,68
2009	38,52	34,26	25,65	17,34	16,88	23,46	52,77	78,07	111,27	98,33	55,44	48,69
2010	42,22	64,59	61,49	125,13	102,86	43,36	38,08	36,57	23,08	25,35	20,23	102,29
2011	43,77	69,00	51,50	53,77	22,94	67,21	100,30	91,20	102,40	45,20	33,28	15,65
2012	12,68	27,42	24,26	18,53	18,97	35,04	27,52	36,75	15,70	22,84	21,03	25,65
2013	47,87	28,22	79,69	51,38	33,71	82,55	52,65	64,14	66,75	53,56	36,18	26,37
2014	19,43	17,48	30,02	30,52	74,15	148,01	73,38	30,39	70,90	88,34	26,88	26,98
2015	51,03	38,13	30,19	20,34	39,27	72,99	123,17	31,94	63,17	101,12	72,30	99,17
2016	39,77	64,63	57,27	30,64	43,64	35,51	36,03	47,58	39,58	33,39	30,80	27,51
2017	38,81	25,96	29,40	20,74	37,84	93,23	17,41	21,90	15,58	54,32	65,74	31,54
2018	52,88	29,69	34,84	30,99	15,06	22,16	20,33	19,64	42,58	92,01	45,04	25,98
2019	39,19	45,68	63,22	42,08	82,31	62,10	24,44	17,34	11,00	12,05	33,88	23,94
2020	15,87	22,25	13,77	9,42	19,75	66,84	44,49	*	*	*	*	*